1. domača naloga pri predmetu Numerična matematika

Anja Abramovič

1 Opis naloge

Naloga obravnava reševanje sistema linearnih enačb $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, kjer je A diagonalno dominantna redka matrika. Implementirali smo ustrezno podatkovno strukturo za redke matrike ter iterativno metodo SOR za reševanje sistema. Metodo smo uporabili za vložitev grafov v ravnino s fizikalno metodo.

2 Redka matrika

Redka matrika je matrika, pri kateri je velika večina elementov ničelnih. Shranjevanje celotne $n \times n$ matrike bi zahtevalo $\mathcal{O}(n^2)$ prostora, čeprav večina elementov ne nosi nobene informacije. Zato definiramo podatkovno strukturo `RedkaMatrika`, ki hrani le neničelne elemente. Za vsako vrstico i sta shranjeni dve tabeli:

- $V[i]$ — neničelne vrednosti v vrstici i,
- $I[i]$ — indeksi stolpcev teh vrednosti.

Torej velja $V[i][j] = a_{i,I[i][j]}$. Prostorska zahtevnost se tako zmanjša na $\mathcal{O}(k)$, kjer je k število neničelnih elementov.

Na primer, matriko

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix} \tag{1}$$

shranimo kot:

$$V = \big([4,\ 2],\ [3],\ [4,\ 5]\big),$$
$$I = \big([1,\ 3],\ [2],\ [1,\ 3]\big).$$

Za podatkovno strukturo so implementirane naslednje operacije:

- `getindex`: vrne element a_{ij}, oziroma 0, če element ni shranjen,
- `setindex!`: nastavi element a_{ij} oziroma doda nov neničelni element,
- `size`: vrne velikost matrike,
- `*`: pomnoži matriko z vektorjem $A\mathbf{x}$, pri čemer upošteva le neničelne elemente,
- `-`: vrne negacijo matrike $-A$.

3 Metoda SOR

Za reševanje sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ uporabimo iterativno metodo SOR (Successive Over-Relaxation). V vsakem koraku posodobimo posamezne komponente rešitve po formuli:

$$x_i^{(k+1)} = (1-\omega)x_i^{(k)} + \frac{\omega}{a_{ii}}\left(b_i - \sum_{j<i} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j>i} a_{ij}x_j^{(k)}\right), \tag{2}$$

kjer je $\omega \in (0,2)$ parameter sprostitve. Iteracija se ustavi, ko je norma ostanka dovolj majhna:

$$\|A\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{b}\|_\infty < \delta. \tag{3}$$

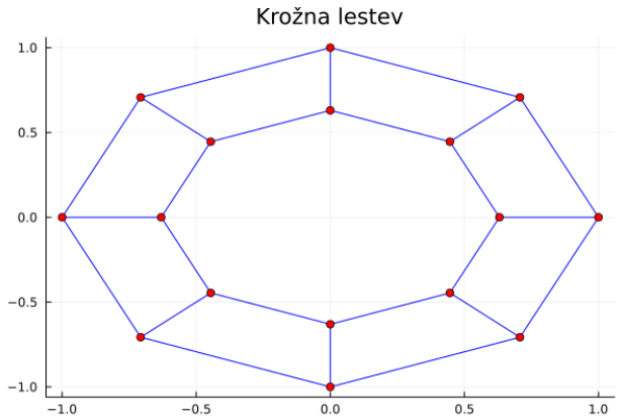
Hitrost konvergence je močno odvisna od izbire ω, optimalna vrednost minimizira število potrebnih iteracij.

Pri uporabi redke matrike posodobitev $x_i^{(k+1)}$ izračunamo le iz neničelnih elementov vrstice i, kar zmanjša časovno zahtevnost posamezne iteracije z $\mathcal{O}(n)$ na $\mathcal{O}(k)$, kjer je k povprečno število neničelnih elementov v vrstici.

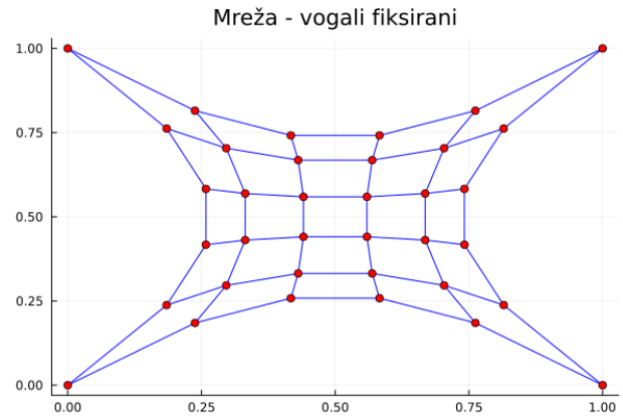
4 Rezultati

Metodo SOR smo uporabili za vložitev grafov v ravnino s fizikalno metodo, ki temelji na modelu harmoničnih vzmeti. Koordinate vozlišč določimo kot ravnovesje sil, kar vodi do sistema linearnih enačb z redko, diagonalno dominantno in negativno definitno matriko.

Metodo smo preizkusili na grafu krožne lestve z 16 vozlišči. Zunanja vozlišča so fiksirana enakomerno na enotski krožnici, notranja pa postavimo v ravnovesje s pomočjo metode SOR (slika 1). Algoritem preizkusimo še na pravokotni mreži 6×6, kjer fiksiramo le štiri vogalna vozlišča (slika 2).

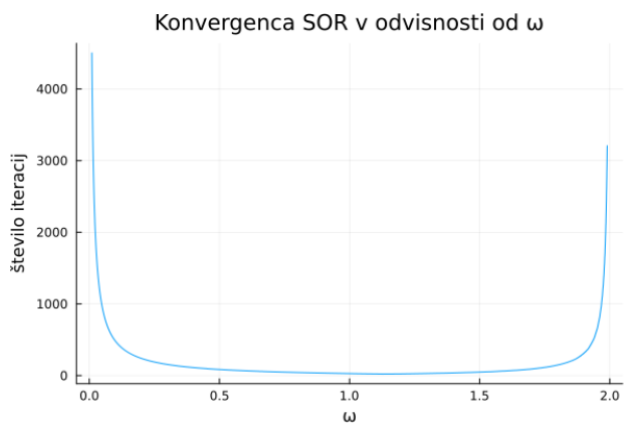


Slika 1: Krožna lestev z 16 vozlišči, vložena s fizikalno metodo.



Slika 2: Pravokotna mreža 6×6, vložena s fizikalno metodo. Pritrjeni so le vogali.

Hitrost konvergence metode SOR je močno odvisna od izbire parametra ω. Na sliki 3 je prikazano število iteracij v odvisnosti od ω za sistem krožne lestve. Optimalna vrednost $\omega^* \approx 1.12$ minimizira število potrebnih iteracij na 21 iteracij.



Slika 3: Odvisnost števila iteracij metode SOR od parametra ω za sistem krožne lestve.